

Թեմա 1

Տոպոլոգիական տարածությունների ուղիղ արտադրյալը, օրինակներ, հատկությունները: Ենթաբազմությունների փակույթն ու ներքինը ուղիղ արտադրյալում: Ուղիղ արտադրյալի ժառանգական հատկություններ: Որոշ երկրաչափական հասկացություններ $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան տարածություններում:

Դիցուք ունենք (X, τ) և (Y, σ) տոպոլոգիական տարածություններ: Մեր խնդիրն է որպես ելակետ ընդունելով τ և σ տոպոլոգիաները՝ սահմանել տոպոլոգիա բազմությունների $X \times Y$ դեկարտյան արտադրյալի համար: Նշանակվում է այն $\tau \times \sigma$: Բնական կլինի $X \times Y$ -ում բաց բազմություններ հայտարարել նրա բոլոր $U \times V$ տեսքի ենթաբազմությունները, որտեղ U -ն և V -ն կամայական բաց ենթաբազմություններ են համապատասխանաբար X -ում և Y -ում: Ստուգենք տոպոլոգիայի 1-3 աքսիոմները:

1. Պարզ է, որ $\emptyset \times \emptyset = \emptyset \in \tau \times \sigma$, և $X \times Y \in \tau \times \sigma$ (քանի որ $X \in \tau$, $Y \in \sigma$):
2. Միավորման աքսիոմը տեղի չունի, քանի որ ընդհանուր դեպքում $U_i \times V_j$ և $U_k \times V_l$ տեսքերի ենթաբազմությունների միավորումը կարող է չունենալ նույնապիսի տեսք (տե՛ս օրինակը թեմա 2-ի թեորեմ 1-ում):

Այսպիսով $U \times V$, $U \in \tau$, $V \in \sigma$ ենթաբազմությունները չեն կազմում տոպոլոգիա $X \times Y$ -ի համար: Բայց կազմում են տոպոլոգիայի բազա: Իրոք, բավարարվում են թեմա 5-ում թեորեմ 2-ի 1-2 պայմանները, քանի որ

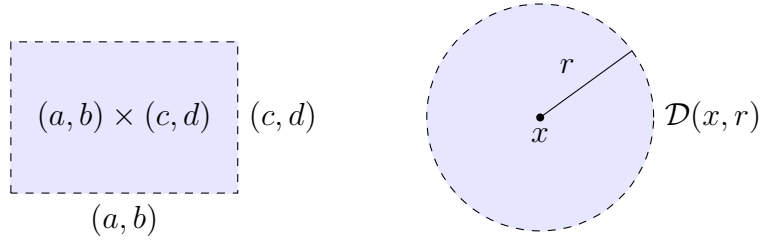
1. $\bigcup_{i,j} (U_i \times V_j) = X \times Y$;
2. $(U_i \times V_j) \cap (U_k \times V_l) = (U_i \cap U_k) \times (V_j \cap V_l)$:

Այդ բազայով ծնված $\tau \times \sigma$ տոպոլոգիան կոչվում է $X \times Y$ **ուղիղ արտադրյալի տոպոլոգիա**, իսկ $(X \times Y, \tau \times \sigma)$ զույգը կոչվում է (X, τ) և (Y, σ) **տոպոլոգիական տարածությունների ուղիղ արտադրյալ**: Այսպիսով $(X \times Y, \tau \times \sigma)$ տոպոլոգիական տարածությունում բաց բազմություններ են համարվում բոլոր $U \times V$, $U \in \tau$, $V \in \sigma$ տեսքի ենթաբազմություններն ու նրանց բոլոր հնարավոր միավորումները:

Նման ձևով սահմանվում է տոպոլոգիական տարածությունների ուղիղ արտադրյալ կամայական վերջավոր քանակով $(X_1, \tau_1), (X_2, \tau_2), \dots, (X_n, \tau_n)$ տարածությունների դեպքում: Ստացվող $(X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n, \tau_1 \times \tau_2 \times \dots \times \tau_n)$ տարածության տոպոլոգիայի բազա են կազմում բոլոր $U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n$, $U_i \in \tau_i$ տեսքի ենթաբազմությունները:

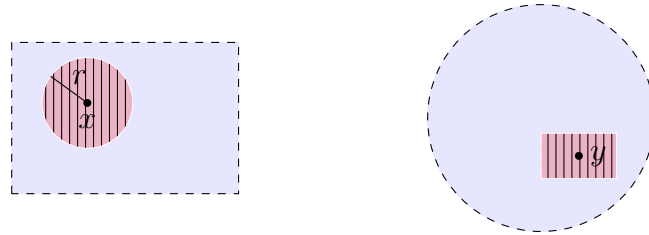
Օրինակ 1: Դիտարկենք $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը սովորական մետրիկային տոպոլոգիայով՝ $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$, և $(\mathbb{R}, \text{սովոր.}) \times (\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ ուղիղ արտադրյալը: Այս տարածությունը $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ կոորդինատային հարթությունն է, որի սովոր. $\times$ սովոր.

տոպոլոգիայի համար բազա է ծառայում բոլոր $(a, b) \times (c, d)$ տեսքի անեզր ուղղանկյունների բազմությունը:



Մյուս կողմից՝ $\mathbb{R}^2$ հարթության համար ունենք նաև սովորական մետրիկային տոպոլոգիա, որի համար բազա է ծառայում բոլոր անեզր $D(x, r)$ շրջանների բազմությունը:

Ցույց տանք, որ այս երկու բազաները որոշում են $\mathbb{R}^2$ հարթության միևնույն տոպոլոգիան, և հետևաբար $(\mathbb{R}^2, \text{սովոր.} \times \text{սովոր.})$ և $(\mathbb{R}^2, \text{սովոր. մետր. տոպ.})$ տոպոլոգիական տարածությունները նույնն են: Դրա համար բավական է ցույց տալ, որ ամեն մի անեզր ուղղանկյուն կարելի է ներկայացնել որպես անեզր շրջանների միավորում, և հակառակը՝ ամեն մի անեզր շրջան կարելի է ներկայացնել որպես անեզր ուղղանկյունների միավորում:

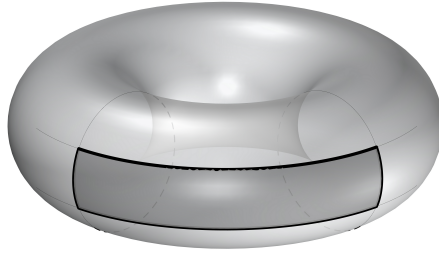


Իրոք, (տե՛ս գծագիրը) անեզր ուղղանկյան ամեն մի x կետի համար կարելի է ընտրել $r > 0$ թիվ այնպես, որ $D(x, r)$ շրջանն ամբողջությամբ պարունակվի ուղղանկյան ներսում: Նաև հակառակը՝ անեզր շրջանի ամեն մի y կետի համար գոյություն ունի y կենտրոնով անեզր ուղղանկյուն, որն ամբողջությամբ գտնվում է շրջանի ներսում:

Այս օրինակը ընդհանրացվում է. $(\underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{n \text{ հարթ}}; \underbrace{\text{սովոր.} \times \text{սովոր.} \times \dots \times \text{սովոր.}}_{n \text{ հարթ}})$

տարածությունը նույնն է, ինչ $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան տարածությունը՝ վերցված սովորական մետրիկային տոպոլոգիայով:

Օրինակ 2: Դիցուք S -ը շրջանագիծ է $\mathbb{R}^2$ հարթությունում՝ օժտված $\mathbb{R}^2$ -ի սովորական մետրիկային տոպոլոգիայից մակաձված τ տոպոլոգիայով: Դիտարկենք $S \times S$ տարածությունը $\tau \times \tau$ տոպոլոգիայով: Թեմա 2-ում կառուցվել է $S \times S$ բազմության մոդել տորի տեսքով (մակերևույթ, որն առաջանում է $\mathbb{R}^3$ -ում շրջանագծի պտտումով իրեն չհափող ուղղի շուրջ): Այժմ հեշտ է տեսնել, որ $\tau \times \tau$ տոպոլոգիայի համար բազա է ծառայում տորի վրա բոլոր կորագիծ անեզր ուղղանկյունների բազմությունը, որոնք սահմանափակված են որևէ երկու միջօրեականներով և որևէ երկու զուգահեռականներով (տե՛ս գծագիրը):



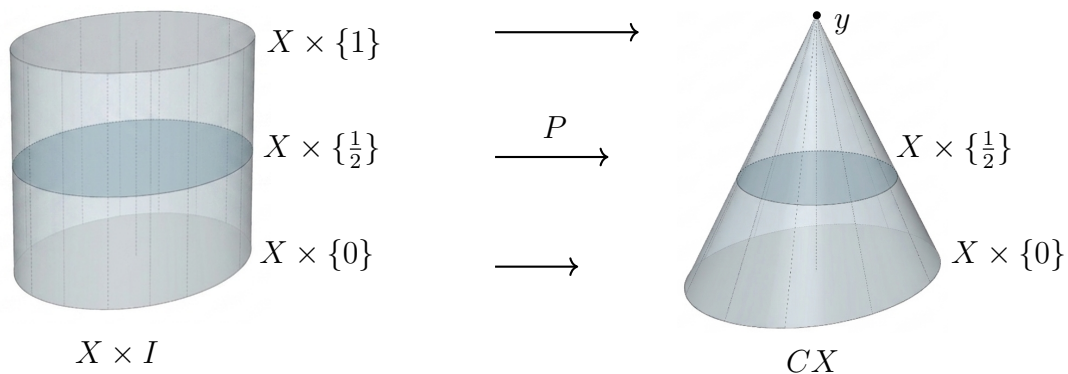
Այնուհետև, ինչպես [օրինակ 1](#)-ում, նույնանման դափողություններով կարելի է ցույց տալ, որ փորի $\tau \times \tau$ փոպոլոգիան և $\mathbb{R}^3$ -ի սովորական մեփրիկային փոպոլոգիայից փորի վրա մակաձվաձ փոպոլոգիան նույնն են:

Սահմանում: Դիցուք (X, τ) -ն որևէ փոպոլոգիական տարածություն է, իսկ I -ն $[0, 1]$ հափվաձն է $\mathbb{R}$ թվային ուղղի սովորական փոպոլոգիայից մակաձվաձ փոպոլոգիայով: Այա $(X \times I, \tau \times \text{սովոր.})$ փոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է **X հիմքով գլան:** Տիշեցնենք, որ $X \times I$ արտադրյալը որպես բազմություն քննարկվել է թեմա 2-ում (տե՛ս օրինակ 4-ը): Այժմ մենք $X \times I$ -ն վերաձեցինք փոպոլոգիական տարածության:

Սահմանվում է նաև **X հիմքով և y գագաթով CX կոնը՝** որպես $X \times I$ գլանի ֆակտոր-տարածություն ըստ հետևյալ համարժեքության հարաբերության. $(x, t) \sim (x, t)$, երբ $1 > t \geq 0$, իսկ $x \in X$ կամայական կետ է, և $(x_1, 1) \sim (x_2, 1)$ ցանկացաձ $x_1, x_2 \in X$ կետերի դեպքում:

Պատկերավոր աձաձ՝ $X \times I$ գլանի վերին $X \times \{1\}$ հիմքի բոլոր $(x, 1)$ կետերը սեղմվում են մի կետի՝ առաջացնելով CX կոնի y գագաթը:

Ստորև պատկերվաձ է $P : X \times I \rightarrow CX$ կանոնական պրոյեկցիան.



Որպես օգտակար խնդիր՝ ընթերցողին առաջարկում ենք նկարագրել կոնի y գագաթի բաց շրջակայքերը $CX = X \times I / \sim$ ֆակտոր-տարածությունում:

Ուղիղ արտադրյալի հատկություններ

Թեորեմ 1: Կամայական (X, τ) և (Y, σ) տոպոլոգիական տարածությունների դեպքում $(X \times Y, \tau \times \sigma)$ ուղիղ արտադրյալի

$$P_X : X \times Y \rightarrow X, \quad P_X(x, y) = x \quad \text{և} \quad P_Y : X \times Y \rightarrow Y, \quad P_Y(x, y) = y$$

կանոնական պրոյեկցիաները բաց արտապատկերումներ են: Բացի այդ, $\tau \times \sigma$ -ն ամենաթույլ տոպոլոգիան է $X \times Y$ բազմության վրա, որի դեպքում P_X և P_Y պրոյեկցիաները անընդհատ են:

Ապացուցում: Եթե $U \in \tau$, $V \in \sigma$, ապա պարզ է, որ $P_X^{-1}(U) = U \times Y$ և $P_Y^{-1}(V) = X \times V$ ենթաբազմությունները բաց են $X \times Y$ -ում, ուստի P_X -ը և P_Y -ը անընդհատ են: Այժմ դիտարկենք կամայական $U = \bigcup_{i,j} (U_i \times V_j)$, $U_i \in \tau$, $V_j \in \sigma$ բաց ենթաբազմություն $X \times Y$ -ում: Ունենք՝

$$\begin{aligned} P_X(U) &= P_X\left(\bigcup_{i,j} U_i \times V_j\right) = \bigcup_{i,j} P_X(U_i \times V_j) = \bigcup_i U_i \in \tau \\ P_Y(U) &= P_Y\left(\bigcup_{i,j} U_i \times V_j\right) = \bigcup_{i,j} P_Y(U_i \times V_j) = \bigcup_j V_j \in \sigma \end{aligned}$$

ուստի P_X -ը և P_Y -ը բաց արտապատկերումներ են:

Ապացուցենք թեորեմի երկրորդ մասը: Դիցուք $\mathcal{K}$ -ն որևէ այնպիսի տոպոլոգիա է $X \times Y$ բազմության վրա, որ P_X և P_Y կանոնական պրոյեկցիաները անընդհատ են: Նշանակում է՝ կամայական $U \in \tau$ և $V \in \sigma$ ենթաբազմությունների $P_X^{-1}(U) = U \times Y$ և $P_Y^{-1}(V) = X \times V$ նախակերպարները պատկանում են $\mathcal{K}$ տոպոլոգիային: Ուստի $\mathcal{K}$ տոպոլոգիային է պատկանում նաև նրանց $P_X^{-1}(U) \cap P_Y^{-1}(V) = (U \times Y) \cap (X \times V) = U \times V$ հատումը: Ներկայացրեք $\mathcal{K}$ տոպոլոգիան իր մեջ պարունակում է $\tau \times \sigma$ տոպոլոգիան: Ուստի $\tau \times \sigma$ -ն ամենաթույլ տոպոլոգիան է $X \times Y$ բազմության վրա, որի դեպքում P_X -ը և P_Y -ը անընդհատ են: ■

Ներկայացրեք թեորեմ 1-ից: $(X \times Y, \tau \times \sigma)$ տարածությունում $U \times V$ տեսքի ենթաբազմությունը բաց է այն և միայն այն դեպքում, երբ U -ն բաց է X -ում և V -ն բաց է Y -ում (հիմնավորեք):

Թեորեմ 2: Դիցուք ունենք տոպոլոգիական տարածությունների $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$, $f_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ արտապատկերումներ: Ապա նրանց

$$f_1 \times f_2 : X_1 \times X_2 \rightarrow Y_1 \times Y_2,$$

$$(f_1 \times f_2)(x_1, x_2) = (f_1(x_1), f_2(x_2))$$

արտադրյալ արտապատկերումն անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ անընդհատ են f_1 -ը և f_2 -ը:

Ապացուցում: ա) Դիցուք $f_1 \times f_2$ -ը անընդհատ է: Դիտարկենք հետևյալ կոմպակտ տարիվ դիագրամը (տե՛ս [թեմա 2](#)-ում): Դիագրամի կոմպակտությունը նշանա-

$$\begin{array}{ccc}
X_1 \times X_2 & \xrightarrow{f_1 \times f_2} & Y_1 \times Y_2 \\
P_{X_1} \downarrow & & \downarrow P_{Y_1} \\
X_1 & \xrightarrow{f_1} & Y_1
\end{array}$$

կում է, որ $P_{Y_1} \circ (f_1 \times f_2)$ և $f_1 \circ P_{X_1}$ համադրույթները նույն $X_1 \times X_2 \rightarrow Y_1$ արտապարկերում են: Քանի որ $P_{Y_1} \circ (f_1 \times f_2)$ -ը անընդհատ է, ուստի $f_1 \circ P_{X_1}$ -ն անընդհատ է: Մյուս կողմից, ըստ թեորեմ 1-ի՝ P_{X_1} -ը սյուրյեկտիվ բաց արտապարկերում է, ուստի f_1 -ը անընդհատ է համաձայն թեմա 9-ի

թեորեմ 9-ի: Նման ձևով ապացուցվում է f_2 -ի անընդհատությունը:

բ) Դիցուք այժմ անընդհատ են f_1 -ը և f_2 -ը: Ցույց փանք, որ $Y_1 \times Y_2$ -ում բաց կամայական ենթաբազմության նախակերպարը $f_1 \times f_2$ արտապարկերման դեպքում բաց ենթաբազմություն է $X_1 \times X_2$ -ում: Բավական է դա ցույց փալ $Y_1 \times Y_2$ փարածության փոպոլոգիայի բազային $V_1 \times V_2$ փարրերի համար (փեն թեորեմ 3-ից հեփլանք 2-ը թեմա 9-ում): Քանի որ $(f_1 \times f_2)^{-1}(V_1 \times V_2) = f_1^{-1}(V_1) \times f_2^{-1}(V_2)$, ուստի $(f_1 \times f_2)^{-1}(V_1 \times V_2)$ ենթաբազմությունը բաց է $X_1 \times X_2$ -ում: ■

Թեորեմ 3: Ունենք փոպոլոգիական փարածությունների $f_1 : X \rightarrow Y_1$, $f_2 : X \rightarrow Y_2$ արտապարկերումներ: Ապա նրանցով որոշված (փեն թեմա 2-ում)

$$(f_1, f_2) : X \rightarrow Y_1 \times Y_2, \quad (f_1, f_2)(x) = (f_1(x), f_2(x)), \quad x \in X$$

անկյունագծային արտապարկերումն անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ անընդհատ են f_1 -ը և f_2 -ը:

Ապացուցում: ա) Դիցուք (f_1, f_2) -ը անընդհատ է: Դիփարկենք $P_{Y_1} \circ (f_1, f_2) : X \rightarrow Y_1$ համադրույթը: Կամայական $x \in X$ կերի դեպքում ունենք՝

$$P_{Y_1} \circ (f_1, f_2)(x) = P_{Y_1}((f_1, f_2)(x)) = P_{Y_1}(f_1(x), f_2(x)) = f_1(x), \quad \forall x \in X:$$

Նշանակում է՝ $P_{Y_1} \circ (f_1, f_2) = f_1$, և նման ձևով $P_{Y_2} \circ (f_1, f_2) = f_2$: Ուստի f_1 -ը և f_2 -ը անընդհատ են՝ որպես անընդհատ արտապարկերումների համադրույթներ:

բ) Դիցուք անընդհատ են f_1 -ը և f_2 -ը: Ցույց փանք, որ (f_1, f_2) -ը անընդհատ է: Բավական է ցույց փալ, որ $\forall V_1 \times V_2 \subset Y_1 \times Y_2$ բաց ենթաբազմության դեպքում $(f_1, f_2)^{-1}(V_1 \times V_2)$ -ը բաց է X -ում: Ունենք՝

$$\begin{aligned}
(f_1, f_2)^{-1}(V_1 \times V_2) &= (f_1, f_2)^{-1}((V_1 \times Y_2) \cap (Y_1 \times V_2)) = (f_1, f_2)^{-1}(P_{Y_1}^{-1}(V_1) \cap P_{Y_2}^{-1}(V_2)) \\
&= (f_1, f_2)^{-1}(P_{Y_1}^{-1}(V_1)) \cap (f_1, f_2)^{-1}(P_{Y_2}^{-1}(V_2)) \\
&= (P_{Y_1} \circ (f_1, f_2))^{-1}(V_1) \cap (P_{Y_2} \circ (f_1, f_2))^{-1}(V_2) = f_1^{-1}(V_1) \cap f_2^{-1}(V_2),
\end{aligned}$$

որը բաց է որպես X -ում բաց ենթաբազմությունների հատում:

Ուստի (f_1, f_2) -ը անընդհատ է: ■

Թեորեմ 4: Կամայական X , Y , Z փարածությունների դեպքում ցանկացած $h : Z \rightarrow X \times Y$ արտապարկերում անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ անընդհատ են $f = P_X \circ h$ և $g = P_Y \circ h$ համադրույթները:

Ապացուցում: Եթե h -ը անընդհատ է, ապա f -ը և g -ն անընդհատ են որպես անընդհատ արտապարկերումների համադրույթներ: Այժմ հակառակը. դիցուք f -ը

և g -ն անընդհատ են, ցույց տանք h -ի անընդհատությունը: Դիտարկենք $X \times Y$ -ի կամայական $U \times V$ տեսքի ենթաբազմություն, որտեղ U -ն բաց է X -ում, իսկ V -ն բաց է Y -ում: Ունենք՝

$$\begin{aligned} h^{-1}(U \times V) &= h^{-1}((U \times Y) \cap (X \times V)) \\ &= h^{-1}(P_X^{-1}(U) \cap P_Y^{-1}(V)) \\ &= h^{-1}(P_X^{-1}(U)) \cap h^{-1}(P_Y^{-1}(V)) = f^{-1}(U) \cap g^{-1}(V) : \end{aligned}$$

Սրանից հետևում է, որ $h^{-1}(U \times V)$ ենթաբազմությունը բաց է Z -ում՝ որպես Z -ում բաց $f^{-1}(U)$ և $g^{-1}(V)$ ենթաբազմությունների հատում, ուստի h -ը անընդհատ է: ■

Նկատենք, որ [թեորեմ 4](#)-ը ընդհանրացվում է ցանկացած $f : Z \rightarrow X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$, $n > 1$ տեսքի արտապատկերումների դեպքում:

Թեորեմ 5: Որևէ $f : Z \rightarrow X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ արտապատկերում անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ անընդհատ են $f_i : Z \rightarrow X_i$ արտապատկերումները, որտեղ $f_i = P_{X_i} \circ f$, $i = 1, 2, \dots, n$:

Ապացուցումը, որպես օգտակար խնդիր, **թողնվում է ընթերցողին:**

Թեորեմ 6: Ունենք X , Y տոպոլոգիական տարածություններ, նրանցում $A \subset X$, $B \subset Y$ ենթաբազմություններ: Դիտարկենք $A \times B \subset X \times Y$ ենթաբազմությունը: Ապա

1. $\overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B}$,
2. $\text{int}(A \times B) = \text{int } A \times \text{int } B$:

Ապացուցում: Ավելորդ չէ նկատել, որ 1-ում միևնույն զծիկով մենք նշանակել ենք ենթաբազմության փակույթ գործողությունը երեք տարբեր X , Y , $X \times Y$ տարածություններում: Նույնը վերաբերում է ենթաբազմության ներքինի int սիմվոլին 2-ում: Նախ ապացուցենք 1-ը: Դիցուք $(x_0, y_0) \in \overline{A \times B}$: Կիրառելով թեմա 9-ի թեորեմ 5-ը $P_X : X \times Y \rightarrow X$ (անընդհատ) պրոյեկցիայի և $A \times B \subset X \times Y$ ենթաբազմության նկատմամբ, կունենանք՝

$$P_X(\overline{A \times B}) \subset \overline{P_X(A \times B)} = \overline{A} \Rightarrow P_X(x_0, y_0) \in \overline{A} \Rightarrow x_0 \in \overline{A}:$$

Նման ձևով $y_0 \in \overline{B} \Rightarrow (x_0, y_0) \in \overline{A \times B}$: Ուստի $\overline{A \times B} \subset \overline{A} \times \overline{B}$: Այժմ հակառակը. դիցուք $(x_0, y_0) \in A \times B$: Ցույց տանք, որ (x_0, y_0) -ն համան կերպ է $A \times B$ -ի համար: Դիտարկենք (x_0, y_0) -ի որևէ $W \subset X \times Y$ շրջակայք: Գոյություն ունի (x_0, y_0) -ի $U \times V$ տեսքի բաց շրջակայք, որ $(x_0, y_0) \in U \times V \subset W$: Քանի որ $x_0 \in \overline{A}$ և $x_0 \in U$, ուստի $U \cap A \neq \emptyset$: Նման ձևով՝ $V \cap B \neq \emptyset$: Ներկայացնենք՝ $(U \times V) \cap (A \times B) \neq \emptyset \Rightarrow W \cap (A \times B) \neq \emptyset \Rightarrow (x_0, y_0) \in A \times B \Rightarrow \overline{A \times B} \subset \overline{A \times B}$:

Ապացուցենք 2-ը: Ունենք՝ $\text{int}(A \times B) \subset A \times B \Rightarrow P_X(\text{int}(A \times B)) \subset P_X(A \times B) = A$: Ըստ [թեորեմ 1](#)-ի՝ $P_X(\text{int}(A \times B))$ -ն բաց է X -ում, ուստի $P_X(\text{int}(A \times B)) \subset \text{int } A \Rightarrow$

$\text{int}(A \times B) \subset P_X^{-1}(\text{int } A) = (\text{int } A) \times Y$: Նման ձևով $\text{int}(A \times B) \subset P_Y^{-1}(\text{int } B) = X \times (\text{int } B)$: Ներկաբար $\text{int}(A \times B) \subset ((\text{int } A) \times Y) \cap (X \times (\text{int } B)) = \text{int } A \times \text{int } B$: Նակառակ պնդումը՝ $\text{int } A \times \text{int } B \subset \text{int}(A \times B)$ ապացուցվում է հեշտությամբ և թողնվում է ընթերցողին: ■

Ներկանքներ թեորեմ 6-ից: 1. $A \times B$ -ն փակ ենթաբազմություն է $X \times Y$ -ում այն և միայն այն դեպքում, երբ A -ն փակ է X -ում և B -ն փակ է Y -ում:

2. $A \times B$ -ն բաց ենթաբազմություն է $X \times Y$ -ում այն և միայն այն դեպքում, երբ A -ն բաց է X -ում և B -ն բաց է Y -ում (սա մենք արդեն ստացել էինք նաև որպես հերկանք թեորեմ 1-ից):

Գոյություն ունեն մի շարք փոպոլոգիական հատկություններ, որ եթե X և Y փարածություններն օժտված են դրանցից մեկով, ապա նրանց $X \times Y$ արտադրյալը նույնպես բավարարում է այդ հատկությանը, և հակառակը: Այդպիսի հատկություններ են օրինակ՝ անջատելիության T_0, T_1, T_2 աքսիոմները, կապակցվածությունը, կոմպակտությունը: Ապացուցենք մի այդպիսի թեորեմ:

Թեորեմ 7: $X \times Y$ փարածությունը հաուսդորֆյան է այն և միայն այն դեպքում, երբ հաուսդորֆյան փարածություններ են X -ը և Y -ը:

Ապացուցում: Ենթադրենք $X \times Y$ -ը հաուսդորֆյան է և ցույց փանք, որ X -ը (նման ձևով՝ Y -ը) հաուսդորֆյան է: Դիցուք $x_1, x_2 \in X$ և $x_1 \neq x_2$: Սկեռենք որևէ $y_0 \in Y$ կետ և դիտարկենք (x_1, y_0) և (x_2, y_0) կետերը $X \times Y$ -ում: Ըստ պայմանի, բանի որ $(x_1, y_0) \neq (x_2, y_0)$, գոյություն ունեն այդ կետերի չհափվող, բաց W_1, W_2 շրջակայքեր $X \times Y$ -ում՝ $(x_1, y_0) \in W_1, (x_2, y_0) \in W_2$: Նամաձայն ուղիղ արտադրյալի փոպոլոգիայի սահմանման՝ գոյություն ունեն այդ կետերի համապատասխանաբար $U_1 \times V_1$ և $U_2 \times V_2$ բաց շրջակայքեր $X \times Y$ -ում, որ $(x_1, y_0) \in U_1 \times V_1 \subset W_1, (x_2, y_0) \in U_2 \times V_2 \subset W_2$: Քանի որ $y_0 \in V_1$ և $y_0 \in V_2$, ուստի $V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$: Ըստ պայմանի՝ $W_1 \cap W_2 = \emptyset$, որից հետևում է, որ նաև $(U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2) = \emptyset$: Դրանից էլ հետևում է, որ $U_1 \cap U_2 = \emptyset$: Այսպիսով՝ X -ի կամայական $x_1 \neq x_2$ կետեր ունեն U_1, U_2 չհափվող շրջակայքեր $\Rightarrow X$ -ը հաուսդորֆյան է: Նման ձևով ապացուցվում է, որ Y -ը ևս հաուսդորֆյան է:

Այժմ հակառակը. ենթադրենք՝ X -ը և Y -ը հաուսդորֆյան փարածություններ են, ցույց փանք, որ $X \times Y$ -ը հաուսդորֆյան է: Դիցուք $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in X \times Y$ և $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$: Որոշակիության համար ենթադրենք $x_1 \neq x_2$: Ըստ պայմանի՝ X -ում գոյություն ունեն x_1, x_2 կետերի չհափվող, բաց U_1, U_2 շրջակայքեր՝ $x_1 \in U_1, x_2 \in U_2$: Պարզ է, որ $(x_1, y_1) \in U_1 \times Y, (x_2, y_2) \in U_2 \times Y$, իսկ $U_1 \times Y$ -ը և $U_2 \times Y$ -ը այդ կետերի չհափվող բաց շրջակայքեր են $X \times Y$ -ում: ■

Դիփոդություն: Վերը բերված 1-7 թեորեմներն ունեն իրենց նմանակները կամայական վերջավոր քանակով $X_1, X_2, \dots, X_n$ փոպոլոգիական փարածությունների դեպքում (ձևակերպումներն ու ապացուցումները թողնում ենք ընթերցողին):

Այժմ քննարկենք հետևյալ հարցը. կարելի՞ է արդյոք X (կամ Y) փարածությունը ինչ-որ իմաստով դիփարկել որպես $X \times Y$ փարածության ենթափարածություն:

Դիցուք ունենք X և Y փոպոլոգիական փարածություններ: Սկեռենք որևէ $y_0 \in Y$ կետ և դիփարկենք $X \times Y$ -ի $X \times \{y_0\}$ ենթափարածությունը:

Թեորեմ 8: $X \times \{y_0\}$ ենթափարածությունը հոմեոմորֆ է X -ին:

Ապացուցում: Սահմանենք $h : X \rightarrow X \times \{y_0\}$ արտապարկերում $h(x) = (x, y_0)$, $x \in X$ բանաձևով: Ցույց փանք, որ h -ը հոմեոմորֆիզմ է: Պարզ է, որ h -ը բիյեկտիվ արտապարկերում է, ուստի համաձայն թեմա 9-ում թեորեմ 10-ի՝ բավական է ցույց տալ, որ h -ը բաց արտապարկերում է: Այդ նպատակով նախ նկարագրենք $X \times \{y_0\}$ փարածության փոպոլոգիան: Դիփարկենք որևէ $U \times V$ բաց ենթաբազմություն $X \times Y$ -ում (U -ն բաց է X -ում, V -ն՝ Y -ում) և նրա հատումը $X \times \{y_0\}$ -ի հետ (հիշենք, որ $X \times Y$ -ից $X \times \{y_0\}$ -ի վրա մակաձված փոպոլոգիայում բաց են միայն $(U \times V) \cap (X \times \{y_0\})$ տեսքի ենթաբազմությունները և նրանց միավորումները): Ունենք՝

$$(U \times V) \cap (X \times \{y_0\}) = (U \cap X) \times (V \cap \{y_0\}) = \begin{cases} \emptyset, & \text{երբ } y_0 \notin V, \\ U \times \{y_0\}, & \text{երբ } y_0 \in V: \end{cases}$$

Ուստի $X \times \{y_0\}$ փարածությունում բաց են $U \times \{y_0\}$ տեսքի ենթաբազմությունները, որտեղ U -ն կամայական բաց բազմություն է X -ում: Այսպեսից ստանում ենք. եթե U -ն բաց է X -ում, ապա $h(U) = U \times \{y_0\}$ ենթաբազմությունը բաց բազմություն է $X \times \{y_0\}$ փարածությունում:

Բացի այդ h -ը անընդհատ է, քանի որ $h^{-1}(U \times \{y_0\}) = U$ բաց է X -ում: ■

Նման ձևով ապացուցվում է, որ սկեռված $x_0 \in X$ կետի դեպքում $X \times Y$ -ի $X \times \{y_0\}$ ենթափարածությունը հոմեոմորֆ է Y -ին:

Որոշ երկրաչափական հասկացություններ $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան փարածություններում

Ստորև n չափականության $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_n$ էվկլիդեսյան փարածությունը կդիփարկվի ուղիղ արտադրյալի փոպոլոգիայով (յուրաքանչյուր $\mathbb{R}$ արտադրիչը թվային ուղիղն է սովորական փոպոլոգիայով):

Սահմանում: Երկու՝ $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ և $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ կետերով անցնող ուղիղ $\mathbb{R}^n$ փարածությունում կոչվում է $\{(1-t)A + tB, t \in \mathbb{R}\}$ կետերի բազմությունը:

Դիփարկելով այս ուղղի $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ փոփոխական կետ՝ ստանում ենք ուղղի այսպես կոչված պարամետրական հավասարումները՝

$$x_i = (1-t)a_i + tb_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Սահմանափակելով t պարամետրի որոշման տիրույթը $[0, 1]$ հատվածով՝ ստանում ենք ուղղի մաս, որը կոչվում է **A և B ծայրակետերով հատված $\mathbb{R}^n$ -ում** (կնշանակենք $[A, B]$):

Մասնավոր՝ $n = 1$ դեպքում ունենք $A = (a)$, $B = (b)$ կետեր $\mathbb{R}$ -ում, իսկ $[A, B]$ հարվածը կարող է նույնացվել թվային ուղղի $(1 - t)a + tb$, $t \in [0, 1]$ ենթաբազմության հետ: Կարճ կնշանակենք այն $[a, b]$: Այսպիսով ունենք $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ներդրում (f -ը $[a, b]$ -ի նույնական հոմեոմորֆիզմն է իր կերպարի վրա):

Դիցուք այժմ ունենք $[a_1, b_1]$, $[a_2, b_2]$, $\dots$, $[a_n, b_n]$ հարվածներ $\mathbb{R}$ -ում, դիփարկենք $f_i : [a_i, b_i] \rightarrow \mathbb{R}$ ներդրումները և դրանց $f_1 \times f_2 \times \dots \times f_n$ ուղիղ արտադրյալը:

Սահմանում: Ուղղանկյունանիստ $\mathbb{R}^n$ -ում կոչվում է $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$ ուղիղ արտադրյալի կերպարը $f_1 \times f_2 \times \dots \times f_n : [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n] \rightarrow \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_n = \mathbb{R}^n$ արտապարկերման դեպքում:

$A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ և $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ կետերը կանվանենք ուղղանկյունանիստի **հակադիր գագաթներ**, իսկ $[A, B]$ հարվածը՝ ուղղանկյունանիստի **անկյունագիծ**:

Այս սահմանումը կարիք ունի լրացման: Այդ նպատակով նկատենք, որ թվային ուղղի $[a, b]$ հարված սահմանելիս մենք չենք պահանջել, որ անալոգիան $a < b$: Նկատենք նաև, որ $[a, b]$ և $[b, a]$ հարվածները նույնն են: Ուստի, $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$ արտադրյալում մի քանի $[a_i, b_i]$ արտադրիչներ փոխարինելով $[b_i, a_i]$ արտադրիչներով և կիրառելով ուղղանկյունանիստի սահմանումը՝ ստանում ենք, որ նոր և հին ուղղանկյունանիստերը նույնն են (հիմնավորե՛ք): Այսպեսով հետևում է, որ ուղղանկյունանիստն ունի 2^n հար գագաթ և 2^{n-1} հար անկյունագիծ: Պարզաբանելու համար, թե որոնք են այդ գագաթներն ու անկյունագծերը, դիփարկենք սիմվոլիկ $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ հաջորդականություն և նրանում որոշ x_i սիմվոլներ փոխարինենք a_i -ներով, իսկ մնացածները՝ b_i -ներով: Ստացված հաջորդականությունը որոշում է ուղղանկյունանիստի գագաթ: Իսկ եթե փոխարինումները կատարենք հակառակ կարգով, կստանանք նախկինին հակադիր գագաթ և դրանց միացնող անկյունագիծ: Այսպեսով հետևում է, որ ուղղանկյունանիստի բոլոր անկյունագծերն ունեն միևնույն՝ $\sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2}$ երկարություն: Բացի այդ, $M = \left(\frac{a_1 + b_1}{2}, \frac{a_2 + b_2}{2}, \dots, \frac{a_n + b_n}{2} \right)$ կետը պարկանում է բոլոր անկյունագծերին: Այսպիսով, ուղղանկյունանիստի անկյունագծերը հարվում են մի կետում և այդ կետով կիսվում են:

Նշելությանը ապացուցվում է, որ $(f_1 \times f_2 \times \dots \times f_n)([a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n])$ ուղղանկյունանիստը պարունակվում է M կենտրոնով և $R = \max_{1 \leq i \leq n} \frac{a_i + b_i}{2}$ շառավղով

$$\sum_{i=1}^n \left(x_i - \max_{1 \leq i \leq n} \frac{a_i + b_i}{2} \right)^2 \leq R^2 \text{ եզրով գնդում, ինչպես նաև}$$

$$(f_1 \times f_2 \times \dots \times f_n)((a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \dots \times (a_n, b_n)) = f_1(a_1, b_1) \times f_2(a_2, b_2) \times \dots \times f_n(a_n, b_n)$$

բաց բազմությունը պարունակվում է $\sum_{i=1}^n \left(x_i - \max_{1 \leq i \leq n} \frac{a_i + b_i}{2} \right)^2 < R^2$ անեզր գնդում:

Ճիշտ է նաև հակառակը. յուրաքանչյուր $N(c_1, c_2, \dots, c_n)$ կենտրոնով և R շառավղով $\sum_{i=1}^n (x_i - c_i)^2 \leq R^2$ եզրով գոնե պարունակվում է $f_1([c_1 - R, c_1 + R]) \times f_2([c_2 - R, c_2 + R]) \times$

$\times \cdots \times f_n([c_n - R, c_n + R])$ փակ ուղղանկյունանիստում, իսկ $\sum_{i=1}^n (x_i - c_i)^2 < R^2$ անեզր գունդը պարունակվում է $f_1((c_1 - R, c_1 + R)) \times f_2((c_2 - R, c_2 + R)) \times \cdots \times f_n((c_n - R, c_n + R))$ բաց ուղղանկյունանիստում:

Այսպիսով ստանում ենք մի քանի կարևոր հետևանք:

Թեորեմ 9: $\mathbb{R}^n$ -ի ուղիղ արտադրյալի տոպոլոգիան և մետրիկային տոպոլոգիան նույնն են:

Սահմանում: $\mathbb{R}^n$ -ի որևէ ենթաբազմություն կոչվում է **սահմանափակ ենթաբազմություն**, եթե այն պարունակվում է որևէ ուղղանկյունանիստում:

Հետևանք: Ենթաբազմության սահմանափակությունը համարժեք է նրան, որ այն պարունակվի որևէ գնդում:

Սահմանում: $\mathbb{R}^n$ -ի ենթաբազմությունը կոչվում է **ուռուցիկ ենթաբազմություն**, եթե այն իր կամայական երկու կետերի հետ միասին պարունակում է դրանց միացնող հարվածը:

Վերոհիշյալներից հետևում է, որ $\mathbb{R}^n$ -ը ինքը ուռուցիկ է (բայց կարող է պարունակել նաև ոչ ուռուցիկ ենթաբազմություններ): Նկատենք նաև, որ ուռուցիկությունը տոպոլոգիական հատկություն չէ (բերե՛ք օրինակ):

Խնդիրներ և հարցեր թեմա 13-ի վերաբերյալ

1.1. Ճի՞շտ է արդյոք, որ կամայական X և Y տարածությունների դեպքում $P_X : X \times Y \rightarrow X$ կանոնական պրոյեկցիան փակ արտապատկերում է:

Ցուցում. Տե՛ս օրինակ 4-ը թեմա 9-ում:

1.2. Ապացուցեք, կամայական X և Y տարածությունների դեպքում $X \times Y$ -ը հոմեոմորֆ է $Y \times X$ -ին:

Ցուցում. Նիմնավորեք, որ $f : X \times Y \rightarrow Y \times X$, $f(x, y) = (y, x)$ արտապատկերումը հոմեոմորֆիզմ է:

1.3. Ապացուցեք, կամայական X, Y, Z տարածությունների դեպքում $(X \times Y) \times Z$ -ը հոմեոմորֆ է $X \times (Y \times Z)$ -ին:

Ցուցում. Նիմնավորեք, որ $g : (X \times Y) \times Z \rightarrow X \times (Y \times Z)$, $g((x, y), z) = (x, (y, z))$ արտապատկերումը հոմեոմորֆիզմ է:

1.4. Գոյություն ունի՞ր (X, τ) տարածություն, որը հոմեոմորֆ է իր $(X \times X, \tau \times \tau)$ քառակուսուն:

Ցուցում. Տիմնավորելով, որ X -ը պետք է լինի անվերջ բազմություն՝ դիտարկեք, օրինակ, բնական թվերի բազմությունը դիսկրետ տոպոլոգիայով:

- 1.5. Ճիշտ է արդյոք, որ կամայական X անվերջ բազմություն դիսկրետ տոպոլոգիայով հոմեոմորֆ է իր $(X \times X, \text{դիսկր.} \times \text{դիսկր.})$ քառակուսուն:
- 1.6. Դիտարկենք $A = [-1, 1] \times [-1, 1]$ քառակուսին $\mathbb{R}^2$ հարթությունում և նրան ներգծված $B = \{(x_1, x_2); x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$ շրջանը: Ապացուցեք, որ դրանք հոմեոմորֆ տարածություններ են:

Ցուցում. Նախ համոզվեք, որ A -ի եզրագծի ամեն մի (x_1, x_2) կետի դեպքում կամ $|x_1| = 1, |x_2| \leq 1$, կամ $|x_2| = 1, |x_1| \leq 1$: Տիմնավելով դրա վրա՝ ապացուցեք.

$$h : A \rightarrow B, \quad h(x_1, x_2) = \frac{\max\{|x_1|, |x_2|\}}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}(x_1, x_2)$$

արտապարկերումը հոմեոմորֆիզմ է:

- 1.7. Ապացուցեք. $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան մետրիկային տարածության $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ենթատարածությունը հոմեոմորֆ է $S^{n-1} \times \mathbb{R}$ արտադրյալին, որտեղ 0 -ն $\mathbb{R}^n$ -ի սկզբնակետն է, իսկ S^{n-1} -ը $\{x = (x_1, \dots, x_n); \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 = 1\}$ սֆերան է:

Ցուցում. Տիմնավորեք, որ

$$f : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow S^{n-1} \times \mathbb{R}, \quad f(x) = \left(\frac{1}{\|x\|}(x_1, \dots, x_n), \lg \|x\| \right)$$

արտապարկերումը հոմեոմորֆիզմ է:

- 1.8. Կամայական $f : X \rightarrow Y$ արտապարկերման համար սահմանվում է նրա գրաֆիկը որպես $X \times Y$ արտադրյալի $\Gamma_f = \{(x, y); y = f(x)\}$ ենթաբազմություն: Ապացուցեք.

ա) եթե f -ը անընդհատ է, ապա Γ_f -ը որպես $X \times Y$ -ի ենթատարածություն հոմեոմորֆ է X -ին;

բ) եթե X -ը հաուսդորֆյան տարածություն է, ապա Γ_f -ը փակ ենթաբազմություն է $X \times Y$ -ում:

- 1.9. Ապացուցեք. X -ը հաուսդորֆյան տարածություն է այն և միայն այն դեպքում, երբ $X \times X$ -ի $\Delta = \{(x, x); x \in X\}$ անկյունագիծը փակ ենթաբազմություն է $X \times X$ -ում:

Ցուցում. Օգտվեք նախորդ խնդրի բ) պնդումից՝ որպես f վերցնելով X -ի նույնական արտապարկերումը:

Մինչև հաջորդ խնդիրներին անցնելը փանք մի սահմանում: Ասում են, որ փոպոլոգիական փարածություններին առնչվող փվյալ **հատկությունը պահպանվում է ուղիղ արտադրյալի դեպքում**, եթե ամեն անգամ, երբ որևէ երկու փարածություններ բավարարում են այդ հատկությանը, նրանց ուղիղ արտադրյալը նույնպես բավարարում է այդ հատկությանը:

Օրինակ՝ **թեորեմ 7**-ից հետևում է, որ անջատելիության T_2 աքսիոմը պահպանվում է ուղիղ արտադրյալի դեպքում: Մյուս կողմից որպես փեղեկություն նշենք, որ նորմալությունը (որպես անջատելիության աքսիոմ) չի պահպանվում ուղիղ արտադրյալի դեպքում:

- 1.10. Ապացուցեք, որ T_0 , T_1 աքսիոմները պահպանվում են ուղիղ արտադրյալի դեպքում:
- 1.11. Ապացուցեք, որ սեպարաբելությունը պահպանվում է ուղիղ արտադրյալի դեպքում:
- 1.12. Դիցուք $B_1 = \{U_i; i \in I\}$ և $B_2 = \{V_j; j \in J\}$ ընդհանրությունները փոպոլոգիայի բազա են համապատասխանաբար (X, τ) և (Y, σ) փարածությունների համար: Ապացուցեք. $B = \{U_i \times V_j; i \in I, j \in J\}$ ընդհանրությունը $(X \times Y, \tau \times \sigma)$ փարածության փոպոլոգիայի բազա է:
- 1.13. Ապացուցեք, հաշվելիության երկրորդ աքսիոմը պահպանվում է ուղիղ արտադրյալի դեպքում:
- 1.14. Ապացուցեք, հաշվելիության առաջին աքսիոմը պահպանվում է ուղիղ արտադրյալի դեպքում:

Ցուցում. Նախ ձևակերպեք և ապացուցեք 13.12 խնդրին նմանակ պնդում կերի շրջակայքերի բազա փերմինով: